

LSED

COMPOSITION IS1 2021/2022

Durée : 4H

Exercice 1 :

2,5 points

L'addition du dichlore sur un alcène A conduit à un composé organique dichloré B renfermant en masse 56,35 % de chlore.

1.1.1°) Ecrire l'équation bilan traduisant l'action du dichlore sur A.

1.1.2°) Déterminer la formule brute de B et celle de A. $B = C_4H_8Cl_2$ et $A = C_4H_8$

1.1.3°) Donner toutes les formules semi-développées des isomères possibles de A et leurs noms. X

L'alcène A peut être obtenu par l'hydrogénation catalytique d'un alcyne symétrique C.

1.2.1°) Ecrire l'équation d'hydrogénation de C en A. (On précisera le catalyseur). *Paladium de Lindlar*

1.2.2°) En déduire les formules semi-développées exactes de A et B, en précisant leurs noms.

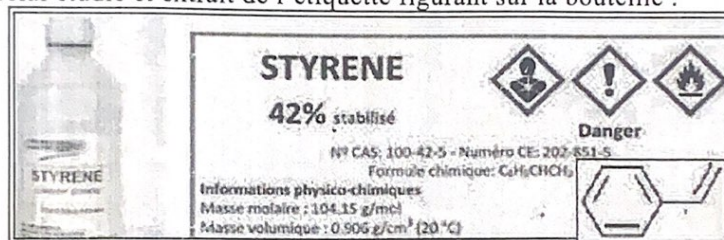
$M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$;

Exercice 2 :

3,5 points

Le polystyrène est l'un des matériaux fréquemment utilisés dans le domaine de l'isolation et de l'emballage. Le styrène est disponible auprès des fournisseurs spécialisés sous la forme d'un liquide commercialisé pur ou dilué dans un solvant spécifique. Données :

- Produit commercial étudié et extrait de l'étiquette figurant sur la bouteille :



Toutefois, compte tenu des difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la conservation du styrène, il est recommandé de déterminer sa concentration avant de l'utiliser.

2.1.1- Calculer la concentration de la solution commerciale. $C = 8,17 \text{ mol/L}$

2.2. Le styrène est produit en grande quantité à partir de l'éthylbenzène surchauffé en présence d'un catalyseur comme cela se nomme Oxyde de zinc.

L'éthylbenzène peut être obtenu au laboratoire proposer une méthode de synthèse à partir du benzène en précisant les conditions expérimentales. *Alkylation en présence d'un acide de Lewis*

2.3- le styrène est polymérisé pour fabriquer un pot de yaourt.

2.3.1 Ecrire l'équation de polymérisation X

2.3.2 Calculer la masse molaire du polymère pour l'indice de polymérisation $n=2000$ $M_p = 208200 \text{ g/mol}$

2.4- Le styrène peut être utilisé pour la fabrication d'un agent antimicrobien, un antiseptique et un désinfectant. Le produit est constitué uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène de pourcentage centésimal massique respectif : $\%C=78,65$, $\%H=8,25$, $\%O=13,1$ et de masse molaire $M=122,2 \text{ g/mol}$.

2.4.1-Déterminer sa formule brute. $C_8H_{10}O$

2.4.2- Donner les formules semi-développées possibles et les noms sachant qu'ils peuvent subir une oxydation ménagée Identifier sa f.s.d sachant qu'il contient un carbone asymétrique.

Exercice 3 :

4 points

Données : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $BC = L = 1,5 \text{ m}$; $CH = d = 1,25 \text{ m}$; $(OA, OB) = \pi/2$; $r = OA = OB = 1 \text{ m}$

Une gouttière ABC sert de parcours à un mobile supposé ponctuel, de masse $m = 0,1 \text{ kg}$. Le mouvement a lieu dans un plan vertical.

Sa partie curviligne AB est un arc de cercle parfaitement lisse où les frottements sont négligés.

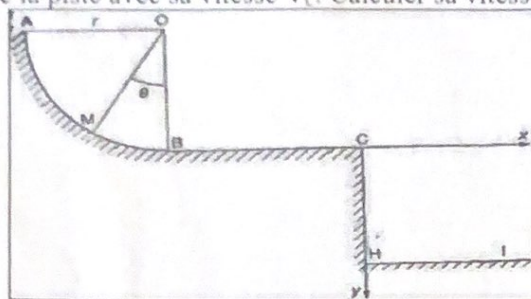
Le mobile est lancé en A avec une vitesse $V_A = 5 \text{ m.s}^{-1}$ dirigée vers le bas et glisse sur la portion curviligne AB.

3.1. Etablir l'expression littérale de la vitesse V_M du mobile en un point M tel que $(OM, OB) = \theta$ en fonction de V_A , g , r et Calculer la valeur de V_M en B (pour $\theta = 0$). $V_M = \sqrt{2rg \cos \theta + V_A^2}$



3.2- La portion BC rectiligne et horizontale est rugueuse. Les frottements peuvent être assimilés à une force unique, constante, opposée au mouvement, d'intensité f . Sachant que le mobile arrive en C avec la vitesse $V_C = 5 \text{ m.s}^{-1}$ déterminer littéralement puis numériquement f . $f = \frac{m(V_C - v_0)}{L}$ $f = 9,8 \text{ N}$

3.3 - En C le mobile quitte la piste avec sa vitesse V_C . Calculer sa vitesse d'arrivée au sol $V_S = 7,07 \text{ m.s}^{-1}$



Exercice 4:

5 points

I- L'appareil est essentiellement constitué d'une poulie triple d'axe vertical, mobile sans frottement autour d'un axe (Δ) et d'une tige munie de deux masselottes ponctuelles de masse M chacune. Ces masselottes seront situées à une même distance L par rapport à l'axe de rotation (Δ). Un fil inextensible de masse négligeable est enroulé sur la poulie de rayon r . Ce fil passe sur la gorge d'une poulie (K) de masse négligeable tournant sans frottement autour de son axe. A l'extrémité du fil est attaché un solide ponctuel (S) de masse m . **figure1**

On désigne par J_0 le moment d'inertie du système S_0 {poulie triple + tige} et par J_1 le moment d'inertie du système S_1 {poulie triple + tige + masselottes}.

4.1.1- L'ensemble formé par ($S + S_1$) étant libéré sans vitesse initiale, exprimer l'énergie cinétique de cet ensemble en fonction de J_1 , r , m et v (Vitesse du solide) puis en fonction de J_0 , L , M , r , m , et v . $E_c = \frac{1}{2} J_1 \left(\frac{v}{r} \right)^2 + \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow E_c = \frac{1}{2} v^2 \left(\frac{J_1}{r^2} + m \right)$

4.1.2- Enoncer le TEC puis en déduire l'expression de la vitesse v du solide (S) en fonction de m , M , J_0 , r , L , g et n le nombre de tours effectué par la poulie de rayon r . $v = \sqrt{\frac{2 n g L (M + m)}{J_0 + (M + m) L^2}}$

II- Pour reprendre l'expérience de James Prescott Joule (1845), un groupe d'élèves réalise l'expérience ci-dessous (**figure2**) Pour faire le lien entre l'énergie mécanique et énergie thermique.

Il remplit le récipient avec de l'eau et laisse tomber une masse $m = 25 \text{ kg}$ qui fait tourner l'hélice dans l'eau par l'intermédiaire du cylindre. Le thermomètre mesure l'élévation de température qui en résulte. I

4.2.1- Décrivez les échanges énergétiques entre les différentes composantes de l'expérience.

Le point A est situé 2 mètres au-dessus de B. On va faire tomber la masse plusieurs fois de A en B. X

4.2.2- Calculer la quantité de chaleur cédée par le dispositif à l'eau lorsque la masse m s'arrête en B. Combien de fois faut-il faire tomber la masse de A en B pour élever la température de 1 kg de 1°C ? $Q_{cédée} = -500 \text{ J}$ $m = 8,36$

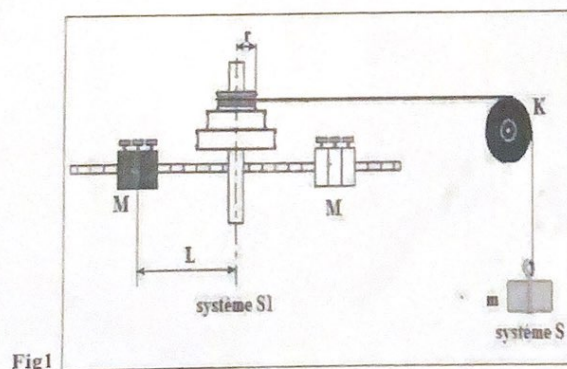


Fig1

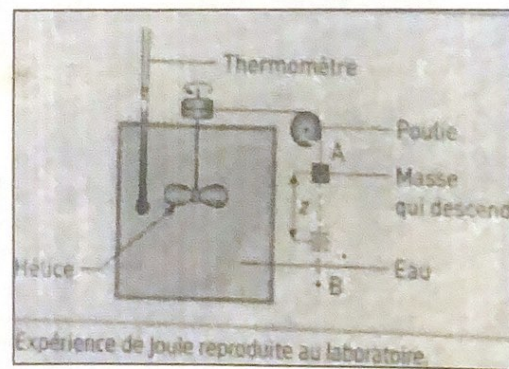


fig2